SPRINT 1 · QUÉ ES LA IA · S01.1

Introducción a la IA

Modalidades, casos de uso y mitos. Al final de la sesión sabrás **leer un caso de uso** de IA y decir qué datos necesita… y si de verdad hace falta IA.

¿Qué es la IA?

Definición clásica

Un sistema que hace tareas que, si las hiciera una persona, requerirían inteligencia: razonar, aprender, percibir, decidir.

Definición operativa

Algoritmos que aprenden patrones a partir de datos para predecir, clasificar o generar contenido, sin programar cada caso.

Lo que NO es (todavía)

No entiende, no siente, no tiene conciencia. Es una herramienta potente con límites claros.

El mapa: IA ⊃ ML ⊃ DL ⊃ generativa

1. **IA**: el campo completo (incluye reglas escritas a mano).
2. **Machine Learning**: el sistema aprende de **ejemplos**, no de reglas explícitas.
3. **Deep Learning**: **redes neuronales profundas**; necesitan muchos datos.
4. **IA generativa**: modelos (GPT, Stable Diffusion) que **crean** texto, imagen, audio o código.

Tipo	Estado hoy
IA débil	todo lo que existe: buenas en una tarea concreta
IA general (AGI)	hipotética
Superinteligencia	especulativa

Veranos e inviernos

Época	Qué pasó
1950s–60s	Turing, Dartmouth: optimismo sin límites
1970s	**Primer invierno**: poca potencia, se acaba la financiación
1980s–90s	Sistemas expertos (reglas a mano); **segundo invierno** al escalar mal
2012	**Deep learning**: AlexNet gana ImageNet, con GPU y muchos datos
2022–hoy	**IA generativa** llega al gran público

> Conocer la historia ayuda a tener **expectativas realistas**.

Modalidades: qué percibe y qué genera

Modalidad	Ejemplo
Visión	detección de objetos, imagen médica
Lenguaje	traducción, resumen, chatbots
Voz	transcripción, asistentes
Recomendación	Netflix, Spotify, actividades para turistas
Datos tabulares y series	predicción de ocupación o cancelaciones
Generativa	texto, imagen, audio, código
Robótica	percibe el entorno y adapta su conducta

Muchos sistemas **combinan** varias modalidades.

Casos de uso en Canarias

Turismo

Chatbots multiidioma, precios dinámicos, recomendación de actividades, predicción de ocupación y de cancelaciones.

Salud y educación

Diagnóstico asistido por imagen, triaje; tutores adaptativos, detección de abandono.

Industria y agricultura

Mantenimiento predictivo portuario, visión para calidad de plátano y tomate.

Administración

Clasificación de expedientes, atención ciudadana, detección de fraude.

Mitos y límites

1. «**La IA lo entiende todo**»: asocia patrones, no comprende el significado.
2. «**La IA es objetiva**»: **hereda los sesgos de sus datos**.
3. «**Sustituirá todos los empleos**»: automatiza **tareas**, no profesiones; exige supervisión.

Límites reales: alucinaciones, dependencia de datos de calidad, caja negra, coste energético y falta de sentido común fuera de lo que vio al entrenar.

¿Qué necesita un proyecto de IA?

Datos

Suficientes, relevantes, limpios y representativos. Si no, el modelo es inútil o sesgado.

Personas

Técnicas **y** expertas del negocio que entiendan el problema.

Infraestructura

Cómputo, plataformas y MLOps para entrenar, desplegar y vigilar.

Cambio organizativo

Sin liderazgo, formación y cultura de experimentar, los proyectos correctos fracasan.

Ahora, a practicar

Lo que viene a continuación está en tu repositorio; no hace falta buscar ejercicios fuera.

ACTIVIDAD

Actividad — 25 min

Dinámica A: tarjetas de casos de uso (11 tarjetas)